Componente pasive SMD: rezistoare și condensatoare

Fișa lecției · Nivelul 1, Lecția 4 · AREL

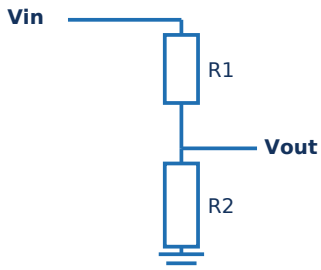
DE REȚINUT
Pe o placă de ECU, majoritatea componentelor sunt pasive SMD: rezistoare și condensatoare mici, cu marcaj scurt sau fără marcaj. Trebuie să știi **să le citești**, să știi **ce rol au** (divizoare, filtre, întârzieri) și **cum le măsori în circuit fără să te păcălești**. Multe defecte se reduc la un condensator în scurt sau la un rezistor care și-a schimbat valoarea.

1. Citirea rezistoarelor SMD

Marcaj	Cum se citește	Exemple
3 cifre	2 cifre + multiplicator (numărul de zerouri)	**103** = 10 kΩ · **221** = 220 Ω · **472** = 4,7 kΩ · **105** = 1 MΩ
4 cifre	3 cifre + multiplicator (rezistoare de precizie)	**4702** = 47 kΩ · **4701** = 4,7 kΩ · **1001** = 1 kΩ · **1002** = 10 kΩ
Cu litera R	R ține locul virgulei	**1R0** = 1 Ω · **4R7** = 4,7 Ω · **R022** = 0,022 Ω (rezistor de curent, „shunt”)
000 sau 0	Punte (0 Ω)	Nu e defect: e un jumper pe placă
EIA-96	2 cifre (cod din tabel) + literă (multiplicator)	**01C** = 10 kΩ. Valorile se caută în tabelul EIA-96

Dimensiunile uzuale (0402, 0603, 0805) vin din codul în inci; 0402 are aproximativ 1,0 × 0,5 mm. Puterea nominală scade cu dimensiunea, iar toleranța uzuală e 1–5%. Rezistoarele de curent (valori sub 1 Ω) sunt zone sensibile: o valoare schimbată duce la citiri greșite de curent.

2. Divizorul de tensiune: de ce contează



Formula: Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)

Exemplu: Vin = 12 V, R1 = 47 kΩ, R2 = 10 kΩ → Vout = 12 × 10 / 57 ≈ 2,1 V. Un astfel de divizor aduce o tensiune de 12 V în intervalul de măsurare al unei intrări analogice a procesorului.

Ce se întâmplă la defect: dacă R1 își schimbă valoarea sau R2 se întrerupe, Vout devine greșit. ECU-ul „vede” altă tensiune, iar rezultatul poate fi un cod de eroare sau o funcție care nu pornește, fără nicio problemă la senzor.

Regula: un rezistor pe o linie de măsurare nu se înlocuiește „aproximativ”.

3. Condensatoarele: tipuri, rol, defecte

Tip	Marcaj / polaritate	Rol	Defect tipic
Ceramic multistrat (MLCC)	Fără polaritate, de obicei fără marcaj	Decuplare lângă pinii circuitelor integrate, filtrare, cristale	Scurt (după șoc mecanic, microfisură sau supratensiune): șină în scurt la masă
Tantal SMD	Banda marchează pozitivul (+)	Filtrare de valoare medie, șine importante	Scurt; poate arde dacă are curent mare
Electrolitic aluminiu / polimer	Banda marchează negativul (–)	Filtrare de valoare mare, rezervor de energie	Umflare, scurgeri, ESR crescut, capacitate scăzută

ESR este rezistența serie internă. La un condensator de filtrare, ESR crescut înseamnă ondulație mai mare pe șină și regulatoare instabile. Multimetrul obișnuit nu îl vede; un tester ESR sau osciloscopul pe șină, da.

4. Cele două formule pe care le folosești mereu

Mărime	Formulă	Exemplu
Constanta de timp RC	$\tau = R \times C$. După $\approx 5\tau$ încărcarea ajunge la ~99%	10 kΩ × 100 nF = 1 ms. Circuitele de reset și filtrele folosesc astfel de întârzieri.
Reactanța condensatorului	$X_c = 1 / (2\pi \times f \times C)$	100 nF la 1 kHz ≈ 1,6 kΩ; la 1 MHz ≈ 1,6 Ω. La frecvență mare, condensatorul „scurtcircuitează” zgomotul.

5. Măsurarea în circuit: ce poți și ce nu poți concluziona

Ce citești	Interpretare	Ce faci
Rezistor, valoare **sub** cea marcată	De regulă o cale paralelă prin alte componente	Ridici un capăt sau compari cu placa bună. Nu condamni rezistorul.
Rezistor, valoare **peste** cea marcată (în afara toleranței)	Rezistorul s-a deteriorat sau s-a ars	Îl scoți și îl măsori din nou, apoi îl înlocuiești cu valoarea corectă
Condensator pe o șină, ≈0 Ω	Scurt probabil, dar și alte componente de pe șină pot da același lucru	Injecție de tensiune mică, cu curent limitat, și cauți componenta care se încălzește (cameră termică)
Valoarea crește încet și apoi se stabilizează	Un condensator se încarcă (normal)	Așteaptă citirea, apoi inversează sondele; nu confunda cu o piesă defectă

6. Fișa de măsurare: 10 rezistoare SMD (tema practică)

Ref.	Cod marcat	Valoare citită din cod	Măsurat (în circuit)	Măsurat (scos / un capăt ridicat)	Verdict

7. Capcane

- Rezistorul măsurat în circuit pare mai mic din cauza căilor paralele: nu-l scoate fără să verifici.
- Condensatorii încărcați pot da citiri false și pot deteriora multimetrul: descarcă-i.
- Tantalul în scurt poate arde: nu alimenta o șină suspectă fără limitare de curent.
- Polaritatea: pe tantal banda e plus, pe electrolitic banda e minus.
- ESD: atinge masa înainte de componente; unele se strică fără urme vizibile.